

Tópico 3: Regime fiscal

Dominância fiscal: da aritmética monetarista à teoria fiscal do nível de preços

Macroeconomia Aplicada

EPGE FGV, 2º semestre 2026

Marcos Sonnervig

Onde paramos, e para onde vamos

- ▶ Na aula de choques monetários, a transmissão da política monetária apareceu como algo que depende do **respaldo fiscal** — da capacidade do governo de estabilizar a dívida sem recorrer à monetização
- ▶ No tópico de estímulo fiscal, escrevemos a restrição orçamentária intertemporal do governo e dissemos: se o valor presente dos superávits não fecha a conta, **alguma coisa tem que ceder**
 - ▶ imposto, gasto, inflação ou *default*
- ▶ Hoje a pergunta é: **quem cede?** Essa é a definição de regime
- ▶ Duas linhas de pensamento, quarenta anos de distância:
 1. Sargent and Wallace (1984), “*Some unpleasant monetarist arithmetic*”
 2. A teoria fiscal do nível de preços — Leeper (1991), Sims, Woodford, Cochrane

Roteiro da aula

1. **A conta do governo.** A restrição orçamentária, período a período e em valor presente
2. **A aritmética monetarista desagradável.** Sargent e Wallace: se a política fiscal não se ajusta, o banco central perde o controle da inflação — e adiar só piora
3. **Por que a senhoriagem não paga a conta.** O que muda quando a dívida é nominal em vez de indexada
4. **Leeper (1991).** A formalização: política “ativa” e “passiva”, e as quatro combinações possíveis
5. **A equação de avaliação da dívida.** O nível de preços como o preço de um ativo

1. A conta do governo

A restrição orçamentária, período a período

- ▶ Começemos com dívida **real** — indexada, como uma NTN-B. Em cada período:

$$P_t B_{t-1} + M_{t-1} = Q_t^r P_t B_t + M_t + P_t T_t - P_t G_t \quad (1)$$

- ▶ B_{t-1} : quantidade **real** de dívida emitida em $t - 1$ e que vence em t
 - ▶ M_t : moeda em circulação ao fim de t
 - ▶ T_t, G_t : impostos e compras do governo, em termos reais
 - ▶ Q_t^r : preço de um título real emitido em t com vencimento em $t + 1$. O juro real é $1/Q_t^r - 1$
-
- ▶ Do lado esquerdo, o que o governo **deve** hoje. Do lado direito, como ele paga

- ▶ Dividindo a Eq. (1) por P_t e isolando a dívida que vence:

$$B_{t-1} = \underbrace{\frac{M_t - M_{t-1}}{P_t}}_{\text{senhoriagem}} + \underbrace{Q_t^r B_t}_{\text{nova dívida}} + \underbrace{T_t - G_t}_{\text{superávit primário}} \quad (2)$$

- ▶ **Três fontes de receita:** imprimir moeda, emitir dívida, cobrar imposto
- ▶ **Três usos:** comprar bens, pagar a dívida que vence, aumentar o estoque de moeda
- ▶ Nada aqui é teoria — é contabilidade. A teoria começa quando perguntamos **qual** dessas **variáveis se ajusta** quando uma das outras se move

A restrição em valor presente

- ▶ Iterando a Eq. (2) para frente:

$$B_{t-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\prod_{i=0}^{j-1} Q_{t+i}^r \right) \left[\underbrace{T_{t+j} - G_{t+j}}_{\text{superávit primário}} + \underbrace{\frac{M_{t+j} - M_{t+j-1}}{P_{t+j}}}_{\text{senhoriagem}} \right] + \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\prod_{i=0}^{T-1} Q_{t+i}^r \right) B_{t+T-1} \quad (3)$$

- ▶ O último termo é o de sempre: **no-Ponzi** do lado do governo, **transversalidade** do lado das famílias. Impondo que ele seja zero,

o valor real da dívida hoje é o valor presente de tudo que o governo vai arrecadar líquido, incluindo o que arrecadar imprimindo moeda

- ▶ Essa é a mesma equação do tópico de estímulo fiscal, agora com a moeda dentro

Quatro maneiras de fechar a conta

- ▶ A Eq. (3) tem que valer em equilíbrio. Se o governo anuncia mais gasto sem anunciar mais imposto, quatro coisas podem acontecer:
 1. **Imposto sobe** no futuro — equivalência ricardiana, o caso do tópico anterior
 2. **Gasto cai** no futuro — mesma coisa, do outro lado da conta
 3. **Senhoriagem** — o banco central imprime moeda para cobrir o déficit
 4. **O valor real da dívida cai** — por inflação (se a dívida é nominal) ou por *default* explícito
- ▶ Os livros-texto de política monetária assumem 1 ou 2 e param por aí
- ▶ Sargent e Wallace estudam o 3. A teoria fiscal do nível de preços estuda o 4. As duas coisas são chamadas de “**dominância fiscal**”, e não são a mesma coisa

2. A aritmética monetarista desagradável

Sargent and Wallace (1984)

O ambiente

- ▶ Economia de dotação, produto constante $Y_t = \bar{Y}$
- ▶ Consumo constante $C_t = \bar{C}$ mais a equação de Euler implicam **juro real constante**:

$$Q_{t,t+1}^r = \beta E_t \left[\left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\sigma} \right] = \beta$$

- ▶ Escrevendo $s_t := T_t - G_t$ para o superávit primário, a Eq. (2) vira

$$B_{t-1} = \frac{M_t - M_{t-1}}{P_t} + \beta B_t + s_t$$

- ▶ e, iterando para frente,

$$B_{t-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \left[s_{t+j} + \frac{M_{t+j} - M_{t+j-1}}{P_{t+j}} \right] + \lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T B_{t+T-1} \quad (4)$$

Quem escolhe o quê

- ▶ Falta uma teoria do nível de preços. Sargent e Wallace usam a **teoria quantitativa**:

$$M_t v = P_t \bar{Y} \quad (5)$$

- ▶ v é a velocidade da moeda, constante
- ▶ Agora há duas autoridades e duas sequências a escolher:
 - ▶ a autoridade monetária escolhe $\{M_t\}_{t=0}^{\infty}$
 - ▶ a autoridade fiscal escolhe $\{s_t\}_{t=0}^{\infty}$
- ▶ Mas a Eq. (4) é **uma** equação. As duas não podem escolher livremente
 - ▶ Uma escolhe; a outra se ajusta. **Quem manda?**

Os dois regimes

1. Dominância monetária: $\{M_t\}$ exógeno, $\{s_t\}$ endógeno

- ▶ O superávit se ajusta para satisfazer a restrição, dada a política monetária
- ▶ Autoridade monetária **ativa**, autoridade fiscal **passiva**
- ▶ É o regime implícito no regime de metas de inflação

2. Dominância fiscal: $\{s_t\}$ exógeno, $\{M_t\}$ endógeno

- ▶ A moeda se ajusta para satisfazer a restrição, dada a política fiscal
 - ▶ Autoridade fiscal **ativa**, autoridade monetária **passiva**
- ▶ Note que “ativa” não quer dizer “que faz mais coisas”. Quer dizer **que não se ajusta** — que trata a restrição orçamentária como problema dos outros

O ponto de partida: um estado estacionário

- ▶ Estamos em dominância fiscal. Um choque fiscal chega em $t = 0$
- ▶ Antes dele, a economia está em estado estacionário: $M_t = M_{t-1} = M$ e $s_t = s$ para todo t
 - ▶ Com M constante não há senhoriagem, e pela Eq. (5) não há inflação
- ▶ A Eq. (4) fica

$$B_{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j s = \frac{s}{1 - \beta} \quad \Longleftrightarrow \quad s = (1 - \beta)B_{-1} \quad (6)$$

- ▶ Em palavras: o superávit primário paga exatamente os juros reais da dívida. A dívida é constante e a conta fecha

O choque fiscal

- ▶ Em $t = 0$, inesperadamente, a autoridade fiscal anuncia que o superávit primário passa a ser apenas uma fração $\delta \in (0, 1)$ do que era:

$$s_t = \delta s \quad \text{para todo } t \geq 0$$

- ▶ Suponha que o banco central **não faça nada**: $M_t = M$ para sempre, nenhuma senhoriação
- ▶ Então a dívida evolui segundo $B_{-1} = \delta s + \beta B_0$, ou seja

$$B_0 = \frac{B_{-1} - \delta s}{\beta}$$

- ▶ Substituindo $s = (1 - \beta)B_{-1}$ da Eq. (6):

$$\frac{B_t}{B_{t-1}} = \frac{1 - \delta(1 - \beta)}{\underbrace{\beta}_{=: 1 + g_B}} > 1 \quad \implies \quad B_T = B_0(1 + g_B)^T \quad (7)$$

A dívida explode — e isso não é um equilíbrio

- ▶ A dívida cresce à taxa $g_B > 0$ para sempre, e cresce **mais rápido que** $1/\beta$ desconta
 - ▶ o termo $\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T B_{t+T-1}$ da Eq. (4) não vai a zero
 - ▶ ninguém compra um título cujo emissor rola juros com mais dívida indefinidamente
- ▶ Ou seja: **“o banco central não faz nada” não é uma trajetória possível.** Alguma coisa vai acontecer
- ▶ Se a autoridade fiscal se recusa a reverter o corte de superávit, sobra o banco central. Ele terá que gerar senhoriagem — e, pela Eq. (5), **inflação**
- ▶ A pergunta interessante não é **se**, é **quando** — e quanto custa esperar

O banco central acomoda, em $t = T$

- ▶ Suponha que o banco central resista até o período T e só então adote uma regra de crescimento monetário constante:

$$\frac{M_t - M_{t-1}}{M_{t-1}} = g \quad \text{para } t \geq T \quad (8)$$

- ▶ Pela teoria quantitativa, g é também a taxa de inflação de regime
- ▶ A receita de senhoriagem que essa regra gera é

$$\frac{M_t - M_{t-1}}{P_t} = \frac{M_t - M_{t-1}}{M_{t-1}} \cdot \frac{M_{t-1}}{P_t} \approx g \cdot \frac{\bar{Y}}{v} \quad (9)$$

- ▶ A pergunta: como g varia com T ?

Quanto mais tarde, pior

- ▶ Para estabilizar a dívida em T , precisamos de $B_T = B_{T-1}$. Da restrição orçamentária com senhoriagem,

$$B_{T-1} = g \frac{\bar{Y}}{v} + \delta s + \beta B_{T-1} \quad \implies \quad g = \frac{(1 - \beta)B_{T-1} - \delta s}{\bar{Y}/v}$$

- ▶ Usando $B_{T-1} = B_{-1}(1 + g_B)^T$ da Eq. (7) e $\delta s = \delta(1 - \beta)B_{-1}$:

$$g = \frac{(1 - \beta)B_{-1} [(1 + g_B)^T - \delta]}{\bar{Y}/v} \quad (10)$$

- ▶ g é crescente em T . Quanto mais o banco central espera para monetizar, maior a inflação de que ele vai precisar
- ▶ A razão é mecânica: enquanto ele espera, a dívida cresce a g_B . A base sobre a qual a inflação tem que agir fica maior

A aritmética desagradável, em uma frase

- ▶ Sob dominância fiscal, uma política monetária **mais dura hoje** significa uma política monetária **mais frouxa amanhã**, e mais inflação no total
- ▶ É desagradável para o monetarista porque inverte a leitura usual de “a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário”
 - ▶ A inflação continua sendo monetária no sentido contábil — ela vem de M
 - ▶ Mas a **causa** é fiscal, e o banco central é executor, não decisor
- ▶ Simétrico e igualmente importante: sob dominância **monetária**, o mesmo choque fiscal seria revertido por imposto ou gasto futuro, e a inflação não se moveria
- ▶ Não existe “o efeito de um déficit sobre a inflação”. Existe o efeito de um déficit **dado o regime**

O que essa história não explica

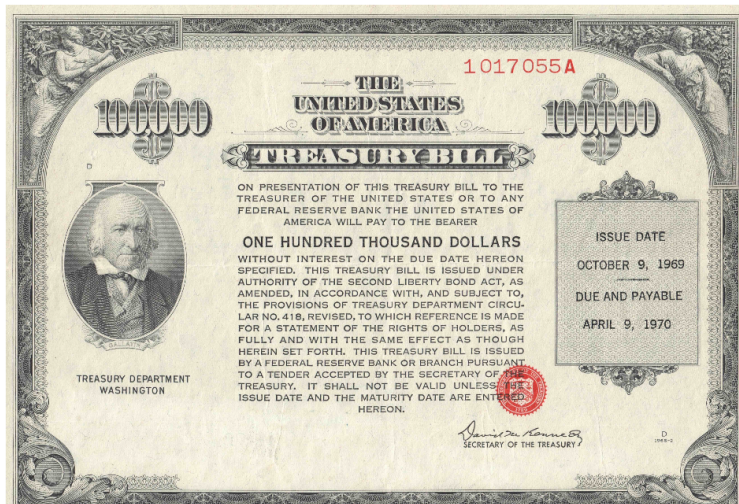
- ▶ O mecanismo inteiro depende da senhoriagem. E senhoriagem, hoje, é pouco dinheiro
- ▶ Além disso, a dívida do modelo é **real** (indexada). O único jeito de o governo extrair recursos é imprimindo moeda
 - ▶ Mas a maior parte da dívida pública do mundo é **nominal**
 - ▶ E a inflação corrói dívida nominal sem que o banco central precise imprimir nada
- ▶ E há uma questão mais básica escondida na Eq. (5): **como o nível de preços é determinado?**
 - ▶ Teoria quantitativa, $M_t v = P_t \bar{Y}$? Ninguém acredita nisso desde os anos 1980
 - ▶ Se abandonamos a teoria quantitativa, o que sobra da história?
- ▶ É por aí que a literatura seguiu

3. Por que a senhoriagem não paga a conta

A senhoriagem é pequena

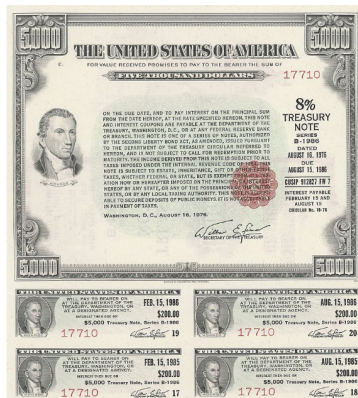
- ▶ A senhoriagem é uma receita proporcional a $M_t/(P_t Y_t)$, e essa razão é pequena
 - ▶ Em economias desenvolvidas, papel-moeda em poder do público é da ordem de poucos pontos percentuais do PIB
 - ▶ Mesmo inflações de dois dígitos rendem menos de 1% do PIB por ano
- ▶ Sims (2013) e Cochrane (2023) fazem essa conta e chegam à mesma conclusão: não dá para explicar a dinâmica da dívida com senhoriagem
- ▶ E no Brasil? O passivo relevante do banco central não é papel-moeda: são as **reservas bancárias remuneradas** — que rendem a Selic
 - ▶ Trocar um título público por uma reserva remunerada à Selic não é “imprimir dinheiro”. É trocar dívida por dívida
 - ▶ A operação que os jornais chamam de monetização, num regime com reservas remuneradas, muda pouco a conta consolidada

Um título nominal do Tesouro



- ▶ Promessa de pagar uma quantia **fixa de moeda** (\$100 mil) numa data futura (9 de abril de 1970)
- ▶ Qual é o preço disso hoje?

O que o governo promete não é bem definido em bens



- ▶ O papel promete **reais**, não cestas de consumo. Quantos bens ele vale depende de P_t — que é escolha do próprio emissor
- ▶ Um título nominal é uma dívida cujo valor real o devedor controla. É essa a diferença com relação à NTN-B

Inflação surpresa e a dinâmica da dívida real

- ▶ Com dívida **nominal**, defina $b_t := Q_t B_t / P_t$, o valor real de mercado da dívida. A restrição vira

$$b_t = \frac{b_{t-1}}{Q_{t-1} \Pi_t} - \tau_t, \quad \Pi_t := \frac{P_t}{P_{t-1}} \quad (11)$$

- ▶ E o preço do título nominal em $t - 1$ satisfaz, por Euler,

$$Q_{t-1} = \beta E_{t-1} \left[\frac{1}{\Pi_t} \right] \implies Q_{t-1} \Pi_t = \beta E_{t-1} \left[\frac{1}{\Pi_t} \right] \Pi_t$$

- ▶ Logo a inflação só gera “receita” se for **surpresa**:

$$E_{t-1} \left[\frac{1}{\Pi_t} \right] < \frac{1}{\Pi_t} \implies b_t < b_{t-1} \quad (\text{tudo mais constante})$$

- ▶ Equivalentemente: **juro real ex-post abaixo do ex-ante**. É um *default* parcial, disfarçado

Onde esse canal não funciona

- ▶ O canal exige que o credor esteja preso a um pagamento nominal fixo. Então ele não opera:
 - ▶ na dívida **indexada** — a NTN-B corrige pelo IPCA, e o credor sai ileso
 - ▶ na dívida em **moeda estrangeira** — inflacionar em real não reduz o que se deve em dólar
 - ▶ na dívida **muito curta** — se ela vence amanhã, é rolada à taxa nova, já com a inflação embutida no preço
- ▶ Isso dá uma previsão testável e um pouco contraintuitiva: a capacidade de “inflacionar a dívida embora” é **maior** onde a dívida é **longa e nominal**
- ▶ Guardem esse ponto — a duração da dívida vai ser uma das três variáveis do Barro e Bianchi na próxima aula
- ▶ No Brasil, a composição da dívida (parcela indexada, parcela pós-fixada, prazo médio) é exatamente o que determina o tamanho desse canal

4. A equação de avaliação da dívida

Da restrição do agente à do governo

- ▶ Restrição orçamentária das famílias:

$$P_t C_t + Q_t B_t = P_t Y_t + B_{t-1} - P_t s_t$$

- ▶ *Market clearing* no mercado de bens: $Y_t = C_t$

- ▶ Sobre:

$$Q_t B_t = B_{t-1} - P_t s_t \quad (12)$$

- ▶ Dividindo por P_t e usando $Q_t = Q_{t,t+1}$:

$$\frac{B_{t-1}}{P_t} = s_t + Q_{t,t+1} \frac{P_{t+1}}{P_t} \frac{B_t}{P_{t+1}} \quad (13)$$

- ▶ Essa restrição vale **em todo período t e em todo estado s^t** . Isso é o que permite iterar

Substituindo para frente

- ▶ Aplicando a Eq. (13) a $t + 1$ e substituindo:

$$\frac{B_{t-1}}{P_t} = s_t + Q_{t,t+1} E_t \left[s_{t+1} + Q_{t+1,t+2} \frac{P_{t+2}}{P_{t+1}} \frac{B_{t+1}}{P_{t+2}} \right]$$

- ▶ Onde o fator de desconto de j períodos é

$$Q_{t,t+j} = \beta^j E_t \left[\left(\frac{C_{t+j}}{C_t} \right)^{-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+j}} \right], \quad Q_{t,t+1} Q_{t+1,t+2} = Q_{t,t+2}$$

- ▶ Repetindo indefinidamente e escrevendo $\Lambda_t := U_c(C_t)$ para a utilidade marginal:

$$\frac{B_{t-1}}{P_t} = E_t \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\Lambda_{t+j}}{\Lambda_t} s_{t+j} + \underbrace{\lim_{j \rightarrow \infty} E_t \left[\frac{\Lambda_{t+j}}{\Lambda_t} \frac{B_{t+j}}{P_{t+j+1}} \right]}_{= 0 \text{ (transversalidade + no-Ponzi)}}$$

A equação de avaliação da dívida

- ▶ No caso CRRA:

$$\frac{B_{t-1}}{P_t} = E_t \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \left(\frac{C_{t+j}}{C_t} \right)^{-\sigma} s_{t+j} \quad (14)$$

- ▶ Em palavras:

o valor real da dívida é o valor presente esperado dos superávits primários

- ▶ Isso não é uma restrição orçamentária que o governo “obedece”. É uma **condição de equilíbrio**
 - ▶ Ela tem que valer, como o preço de uma ação tem que igualar o valor presente dos dividendos
 - ▶ A pergunta é qual variável se move para fazê-la valer

Quem se ajusta determina quem é determinado

- ▶ Considere de novo o modelo monetário clássico, com $A_t = \bar{A}$ e portanto $Y_t = \bar{Y}$, e *market clearing* $C_t = \bar{C}$. A Eq. (14) simplifica:

$$\frac{B_{t-1}}{P_t} = E_t \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j s_{t+j} \quad (15)$$

- ▶ Agora suponha que a autoridade fiscal fixe $\{s_t\}$ **exogenamente** — política fiscal ativa
- ▶ Em t , o numerador B_{t-1} é uma quantidade nominal **já emitida**, herdada. O lado direito é dado
- ▶ Sobra uma incógnita: P_t . A equação **determina o nível de preços**
- ▶ Daí o nome: **teoria fiscal do nível de preços**. Não é uma teoria sobre déficits causarem inflação; é uma teoria sobre **o que ancora P_t**

Um choque fiscal

- ▶ Partindo da Eq. (15), suponha uma **surpresa fiscal negativa**: o mercado passa a esperar superávits menores,

$$\downarrow E_t \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j s_{t+j}$$

- ▶ Com B_{t-1} herdado, a única saída é $\uparrow P_t$
- ▶ O **mecanismo econômico**, e não apenas contábil:
 - ▶ As famílias seguram títulos nominais. Se elas passam a esperar impostos futuros menores, elas se sentem **mais ricas**
 - ▶ Sentindo-se mais ricas, tentam consumir mais. Mas a oferta é fixa em $\bar{Y}$
 - ▶ O excesso de demanda por bens eleva P_t — até que o valor real da riqueza volte a ser o que a economia consegue entregar
- ▶ Um choque monetário contracionista opera na direção oposta, pelo mesmo canal

Discussão I: como a inflação vira receita

- ▶ “Imposto inflacionário” é usado para três coisas diferentes. Vale separar:

1. Senhoriagem, $(M_t - M_{t-1})/P_t$

- ▶ O único canal em Sargent e Wallace, onde a dívida é indexada
- ▶ Pequeno demais para explicar o que se quer explicar

2. Juro real *ex-post* abaixo do *ex-ante* — um *default* parcial via inflação

- ▶ Só existe com dívida **nominal**; não funciona com NTN-B nem com dívida externa
- ▶ É o canal central da teoria fiscal do nível de preços

3. Efeito Bacha: a inflação corrói a despesa mais rápido do que a receita

- ▶ Despesa é orçada em termos nominais e executada com defasagem; receita é praticamente indexada
- ▶ Diferente dos outros dois, **não precisa ser surpresa** — basta a defasagem (Bacha, 1994)

Discussão II: três teorias do nível de preços

1. Sargent e Wallace: teoria quantitativa, $M_t v = P_t \bar{Y}$

2. Modelo novo-keynesiano, sob regime monetário: a inflação vem do hiato,

$$\pi_t = \kappa \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j E_t \tilde{y}_{t+j}$$

- ▶ Hipótese implícita, quase nunca escrita: o Tesouro se compromete a estabilizar a dívida, aconteça o que acontecer com a política monetária

3. Teoria fiscal do nível de preços, sob regime fiscal:

$$\frac{B_{t-1}}{P_t} = E_t \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j s_{t+j}$$

- ▶ Mecanismo: déficit maior $\Rightarrow$ famílias se sentem mais ricas $\Rightarrow$ demandam mais $\Rightarrow$
 $\uparrow \pi_t$

A analogia de Cochrane: moeda como ação

- ▶ Cochrane (2005) propõe pensar no nível de preços como um preço de ativo, ao contrário
- ▶ Imagine que a ação da Microsoft fosse o numerário. O nível de preços seria determinado por

$$\frac{\text{número de ações}}{\text{nível de preços}} = \text{valor presente esperado dos dividendos}$$

- ▶ O nível de preços, em ações por cesta de consumo, é o **inverso** do preço da ação — e ninguém acha estranho o preço da ação cair quando os dividendos esperados caem
- ▶ Como o numerário é moeda e dívida pública nominal:

$$\frac{\text{dívida nominal do governo}}{\text{nível de preços}} = \text{valor presente esperado dos superávits primários}$$

- ▶ A teoria fiscal do nível de preços é a fórmula de precificação de ativos aplicada ao passivo do governo

De volta à política monetária

- ▶ A Eq. (14) tem uma implicação incômoda para quem faz política monetária:

$$\downarrow P_t \iff \uparrow \text{valor presente dos superávits primários}$$

- ▶ Para o banco central reduzir a inflação, é preciso que haja ajuste fiscal. Não como recomendação de política — como identidade de equilíbrio
- ▶ A literatura novo-keynesiana assume que esse ajuste acontece, silenciosamente, e raramente checa
 - ▶ Caramp and Silva (2023) mostram que a resposta fiscal implícita muda o sinal e o tamanho da transmissão monetária
 - ▶ Smets and Wouters (2024) estimam quanto de “respaldo fiscal” é preciso para os dados americanos fazerem sentido
- ▶ E na prática, funciona? Barro and Bianchi (2025) levam a Eq. (14) aos dados da OCDE em 2020–2023. É a próxima aula

► Obrigatórias

- Sargent and Wallace (1984) — ler as seções 1 e 2; a álgebra é a da aula de hoje
- Leeper (1991) — ler a introdução e a seção do modelo linear; o resto é técnico

► Recomendadas

- Cochrane (2023) — capítulos 1 a 3 são a exposição mais clara que existe, e não exigem álgebra
- Sims (2013) — “*Paper money*”, o discurso presidencial da AEA; curto e provocativo
- Bacha (1994) — o efeito Bacha, para o caso brasileiro
- Bianchi et al. (2023) — choques fiscais “sem funding” e a inflação persistente dos EUA

Referências I

- Bacha, E. L. (1994). O fisco e a inflação: uma interpretação do caso brasileiro. *Revista de Economia Política* 14(1), 5–17.
- Barro, R. J. and F. Bianchi (2025). Fiscal influences on inflation in OECD countries, 2020–2023. NBER Working Paper 31838, National Bureau of Economic Research. Primeira versão em novembro de 2023, revisada em julho de 2025.
- Bianchi, F., R. Faccini, and L. Melosi (2023). A fiscal theory of persistent inflation. *The Quarterly Journal of Economics* 138(4), 2127–2179.
- Blanchard, O. J. and C. M. Kahn (1980). The solution of linear difference models under rational expectations. *Econometrica* 48(5), 1305–1311.
- Caramp, N. and D. H. Silva (2023). Fiscal policy and the monetary transmission mechanism. *Review of Economic Dynamics*.
- Cochrane, J. H. (2005). Money as stock. *Journal of Monetary Economics* 52(3), 501–528.
- Cochrane, J. H. (2023). *The Fiscal Theory of the Price Level*. Princeton University Press.
- Leeper, E. M. (1991). Equilibria under ‘active’ and ‘passive’ monetary and fiscal policies. *Journal of Monetary Economics* 27(1), 129–147.

Referências II

- Sargent, T. J. and N. Wallace (1984). Some unpleasant monetarist arithmetic. In *Monetarism in the United Kingdom*, pp. 15–41. Palgrave Macmillan. Publicado originalmente no *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, v. 5, n. 3, 1981.
- Sims, C. A. (2013). Paper money. *American Economic Review* 103(2), 563–584.
- Smets, F. and R. Wouters (2024). Fiscal backing, inflation and US business cycles. CEPR Discussion Paper 19791, CEPR Press.

4. Formalizando os regimes

Leeper (1991)

O objetivo e o ambiente

- ▶ **Objetivo:** dar uma definição precisa de “dominância fiscal” e “dominância monetária” dentro de um modelo de expectativas racionais
- ▶ A resposta vai ser uma condição sobre **coeficientes de regras de política**, não sobre intenções
- ▶ Economia monetária clássica (Galí, cap. 2), com produto exógeno $Y_t = \bar{Y}$. As famílias resolvem

$$\max E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t) \quad \text{s.a.} \quad P_t C_t + Q_t B_t = B_{t-1} + P_t \bar{Y} - T_t$$

- ▶ A dívida B_t agora é **nominal**, e Q_t é o preço de um título nominal de um período

Euler, Fisher e a regra monetária

- ▶ A equação de Euler é

$$Q_t = \beta E_t \left\{ \frac{U_{c,t+1}}{U_{c,t}} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right\} \xrightarrow{c_t = \bar{y}} Q_t = \beta E_t \left\{ \frac{P_t}{P_{t+1}} \right\}$$

- ▶ Linearizando em torno do estado estacionário com inflação zero, isso é a [equação de Fisher](#):

$$i_t - E_t\{\pi_{t+1}\} = \rho \quad (16)$$

- ▶ Como o produto é exógeno, o juro real é fixo em ρ . Toda a ação está em π
- ▶ A regra monetária é uma Taylor sem hiato:

$$i_t = \rho + \phi_\pi \pi_t + \varepsilon_t^M \quad (17)$$

- ▶ Combinando as duas: $E_t\{\pi_{t+1}\} = \phi_\pi \pi_t + \varepsilon_t^M$. Guardem essa

A restrição do governo, linearizada

- ▶ Impondo *market clearing* $C_t = \bar{Y}$ na restrição das famílias, o que sobra é a restrição do governo:

$$Q_t B_t = B_{t-1} - T_t$$

- ▶ Dividindo por P_t e definindo $b_t := Q_t B_t / P_t$ e $\tau_t := T_t / P_t$:

$$\underbrace{Q_t \frac{B_t}{P_t}}_{b_t} = \underbrace{\frac{B_{t-1}}{P_{t-1}}}_{b_{t-1}} \cdot \frac{P_{t-1}}{P_t} - \tau_t$$

- ▶ No estado estacionário com inflação zero, $Qb = b - \tau$ implica $\tau = (1 - \beta)b$.
Linearizando:

$$\beta \hat{b}_t = -(1 - \beta) \hat{\tau}_t + \hat{b}_{t-1} + \beta \hat{\tau}_t - \pi_t \quad (18)$$

A regra fiscal e a dinâmica da dívida

- ▶ A autoridade fiscal segue uma regra simétrica à monetária: o imposto responde à dívida herdada

$$\hat{\tau}_t = \gamma \hat{b}_{t-1} - \frac{1}{1-\beta} \varepsilon_t^F \quad (19)$$

- ▶ γ é o parâmetro que interessa: quanto o Tesouro sobe imposto quando a dívida sobe
- ▶ Substituindo a Eq. (19) na Eq. (18):

$$\hat{b}_t = \alpha \hat{b}_{t-1} + \hat{i}_t - \frac{1}{\beta} \pi_t + \varepsilon_t^F, \quad \alpha := \frac{1 - (1-\beta)\gamma}{\beta} \quad (20)$$

- ▶ E, usando também a regra monetária $\hat{i}_t = \phi_\pi \pi_t + \varepsilon_t^M$:

$$\hat{b}_t = \alpha \hat{b}_{t-1} + \left(\phi_\pi - \frac{1}{\beta} \right) \pi_t + \varepsilon_t^F + \varepsilon_t^M$$

O sistema dinâmico

► Juntando as duas equações do modelo:

1. Euler mais regra monetária: $E_t\{\pi_{t+1}\} = \phi_\pi \pi_t + \varepsilon_t^M$

2. Restrição do governo: $\hat{b}_t = \alpha \hat{b}_{t-1} + \left(\phi_\pi - \frac{1}{\beta}\right) \pi_t + \varepsilon_t^F + \varepsilon_t^M$

► Em forma matricial:

$$E_t \begin{pmatrix} \hat{b}_t \\ \pi_{t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \phi_\pi - \frac{1}{\beta} \\ 0 & \phi_\pi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{b}_{t-1} \\ \pi_t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_t^F + \varepsilon_t^M \\ \varepsilon_t^M \end{pmatrix} \quad (21)$$

► Uma variável **predeterminada** ($\hat{b}_{t-1}$, herdada do passado) e uma variável **jump** (π_t , que o equilíbrio escolhe hoje)

Blanchard–Kahn

- ▶ A condição de Blanchard and Kahn (1980) para **existência e unicidade** de equilíbrio limitado: o número de autovalores fora do círculo unitário tem que ser igual ao número de variáveis *jump*
 - ▶ Aqui: exatamente **um** autovalor com $|\lambda| > 1$
- ▶ A matriz da Eq. (21) é triangular, então os autovalores estão na diagonal. Formalmente, o polinômio característico é

$$f(\lambda) = \lambda^2 - \lambda \text{Tr} + \text{Det} = \lambda^2 - \lambda(\alpha + \phi_\pi) + \alpha\phi_\pi$$

- ▶ cujas raízes são **α** e **ϕ_π**
- ▶ Ou seja: a determinação do equilíbrio depende de dois números, um de cada autoridade

O resultado principal

- ▶ Da definição de α na Eq. (20):

$$\alpha := \frac{1 - (1 - \beta)\gamma}{\beta} \quad \implies \quad \alpha > 1 \iff \gamma < 1$$

- ▶ Então existe equilíbrio único e limitado em exatamente dois casos:

$$\underbrace{\phi_\pi > 1}_{\text{monetária ativa}} \quad \& \quad \underbrace{\gamma > 1}_{\text{fiscal passiva}} \quad \text{regime monetário}$$

$$\underbrace{\phi_\pi < 1}_{\text{monetária passiva}} \quad \& \quad \underbrace{\gamma < 1}_{\text{fiscal ativa}} \quad \text{regime fiscal}$$

- ▶ Repare que a definição de regime não é sobre quem grita mais alto. É sobre **qual** das duas regras tem coeficiente maior que um

As quatro combinações

Política monetária		
Política fiscal	Ativa ($\phi_\pi > 1$)	Passiva ($\phi_\pi < 1$)
Passiva ($\gamma > 1$)	Regime monetário	Múltiplos equilíbrios
Ativa ($\gamma < 1$)	Equilíbrio explosivo	Regime fiscal

- ▶ Nas duas células fora da diagonal, ou as duas autoridades tentam ser passivas (e há **infinitos** equilíbrios) ou as duas tentam ser ativas (e **não há** equilíbrio limitado)
- ▶ Não é possível ter as duas ativas. Se ninguém se dispuser a ajustar, a restrição orçamentária simplesmente não fecha
- ▶ Sargent e Wallace são o caso de baixo à direita, com um mecanismo específico — senhoriação. Leeper mostra que o caso é mais geral do que o mecanismo

Interpretação

- ▶ Volte à dinâmica da dívida, Eq. (20):

$$\hat{b}_t = \alpha \hat{b}_{t-1} + \hat{i}_t - \frac{1}{\beta} \pi_t + \varepsilon_t^F$$

- ▶ **Política fiscal passiva** ($\gamma > 1$) garante $\alpha < 1$: a dívida é estável **para qualquer** processo limitado de π_t
 - ▶ O Tesouro absorve o que vier. O banco central fica livre para escolher a inflação
- ▶ **Política fiscal ativa** ($\gamma < 1$) — por exemplo $\tau_t = \bar{\tau}$, imposto que não responde a nada — dá $\alpha > 1$
 - ▶ Para a dívida não explodir, é a **inflação** (e/ou o juro nominal) que tem que responder ao choque fiscal
 - ▶ A inflação deixa de ser escolha do banco central e vira variável de ajuste
- ▶ É a aritmética de Sargent e Wallace, agora sem depender de senhoriagem nem de teoria quantitativa